

**PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ**  
**FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA**

**Base de Datos**  
**4ta. Práctica (Tipo B)**  
**(Segundo Semestre 2025)**

Indicaciones generales:

- Duración: **110 minutos**.
- Pueden usar material de clase y apuntes, pero no compartirlos.
- Los archivos para presentar no deberán ser comprimidos.
- Los archivos se subirán a PAIDEIA, en el espacio indicado por los jefes de práctica. **Se destinarán los últimos 10 minutos exclusivamente para subir sus trabajos a PAIDEIA.**
- Guarde cada uno de sus archivos con el nombre que se indica en el enunciado. Es importante seguir el estándar de nombre de archivo indicado.
- La presentación del trabajo influye en su calificación.

Puntaje: **20 puntos**

---

Antes de comenzar el laboratorio, ejecute Oracle SQL Developer, crear una nueva conexión con su cuenta asignada y ejecute los siguientes scripts:

1. **1INF33\_2025-2\_Lab4\_Calificada\_Drops.sql**
2. **1INF33\_2025-2\_Lab4\_Calificada\_DDL.sql**
3. **1INF33\_2025-2\_Lab4\_Calificada\_SEQ.sql**
4. **1INF33\_2025-2\_Lab4\_Calificada\_DML.sql**

**Importante:** ejecute el comando **SET SERVEROUTPUT ON**; al inicio de su sesión para visualizar las salidas de los procedimientos y funciones.

---

**Caso propuesto: Base de datos de una clínica**

MásSalud es una clínica de servicios especializados ambulatorios donde pacientes en Lima Metropolitana pueden ser atendidos de manera ágil y económica. Es preciso mencionar que, por motivos de simplificación, MásSalud no atenderá emergencias médicas ni hospitalizaciones, dada la naturaleza ambulatoria de sus servicios.

La clínica administra sus Servicios Médicos a través de Especialidades Médicas. Cada especialidad se compone de Personal Médico (médicos especialistas, enfermeros, auxiliares). En particular, un médico especialista tiene un horario determinado para los días que trabaja, el cual se respeta de manera estricta.

Una persona que desee atenderse en la clínica se le denomina como Paciente, y puede recibir servicios médicos de cualquier especialidad. Durante la consulta, el médico tratante puede recomendar más servicios médicos, donde el paciente podrá decidir entre realizarlos en MásSalud o en otro centro médico.

Todo servicio brindado en MásSalud debe ser pagado en caja, donde se generará una Boleta Médica. Los médicos tratantes en las atenciones médicas pueden elaborar Recetas Médicas que consistirán en una lista de Medicamentos. Estos medicamentos pueden ser comprados en la farmacia de MásSalud, donde se elaborarán Boletas de Farmacia.

En base a lo expuesto, se debe implementar funciones y procedimientos almacenados que permitan automatizar operaciones y cálculos de la clínica.

---

### Pregunta 1 (4 puntos)

Empleando cursores mostrar el detalle de las recetas emitidas para una determinada fecha; la información a considerar es el nombre del paciente, la fecha de emisión y el detalle de los medicamentos recetados.

Por ejemplo, para la fecha: **17/05/2025**

```
-----
Paciente: Diana Herrera Prado
Fecha de emisión: 17/05/2025
1 Ibuprofeno 400 mg - Cantidad: 1 - Administración: Oral
2 Diclofenaco 50 mg - Cantidad: 2 - Administración: Oral
-----
Paciente: Héctor Guerrero Lozano
Fecha de emisión: 17/05/2025
1 Betametasona crema - Cantidad: 1 - Administración: Oral
2 Hidrocortisona crema - Cantidad: 2 - Administración: Oral
-----
Paciente: Valeria Cruz Córdova
Fecha de emisión: 17/05/2025
1 Atorvastatina 20 mg - Cantidad: 1 - Administración: Oral
```

### Pregunta 2 (4 puntos)

Empleando cursores mostrar el detalle de los medicamentos a vencer en menos de 6 meses. La información a considerar es la siguiente: denominación del medicamento, presentación, número de lote y fecha de vencimiento.

```
Medicamentos próximos a vencer:
-----
1 Loratanida 10 mg - Presentación: Blister x10 - Lote: LOT-001 -
Fecha vencimiento: 12/05/26
```

|   |                      |                             |                 |                               |
|---|----------------------|-----------------------------|-----------------|-------------------------------|
| 2 | Amoxicilina 500 mg   | - Presentación: Blister x12 | - Lote: LOT-004 | - Fecha vencimiento: 12/05/26 |
| 3 | Metformina 850 mg    | - Presentación: Blister x30 | - Lote: LOT-007 | - Fecha vencimiento: 12/05/26 |
| 4 | Enalapril 10 mg      | - Presentación: Blister x30 | - Lote: LOT-010 | - Fecha vencimiento: 12/05/26 |
| 5 | Azitromicina 500 mg  | - Presentación: Blister x3  | - Lote: LOT-013 | - Fecha vencimiento: 12/05/26 |
| 6 | Hidrocortisona crema | - Presentación: Tubo 20g    | - Lote: LOT-016 | - Fecha vencimiento: 12/05/26 |

### Pregunta 3 (6 puntos)

Se requiere controlar estrictamente la venta de medicamentos para evitar que se comercialicen productos vencidos. Para ello, se desea crear un **trigger** que **valide la fecha de vencimiento de cada medicamento antes de permitir su venta**.

Se ha agregado a la tabla **MEDICAMENTOS** el atributo **ESTADO VARCHAR2**, que puede tomar los valores de **VIGENTE**, **VENCIDO** y **POR\_VENCER**.

Crear el trigger **TRG\_VALIDAR\_VENCIMIENTO\_VENTA** sobre la tabla **BOLETAS\_MEDICAMENTOS** antes de realizar un **INSERT** o **UPDATE** para cada fila afectada.

El trigger debe:

- Obtener la información del medicamento (fecha de vencimiento, denominación y estado).
- Impedir la venta si:
  - El medicamento está marcado como **VENCIDO**, o
  - Su **fecha de vencimiento es anterior a la fecha actual**
  - Para cualquiera de los dos casos debe lanzar un error mediante **RAISE\_APPLICATION\_ERROR** que recibe dos parámetros, un número de error y el mensaje de error respectivo (usar como número de error el valor **-20016**).
  - El mensaje para estos casos debe tener el siguiente formato: **"No se puede vender el medicamento {denominación} porque está vencido. Fecha de vencimiento: {DD/MM/YYYY}"**
- Si el medicamento aún no está vencido, pero **faltan 7 días para su caducidad**, el trigger solo debe mostrar un mensaje de advertencia **"Advertencia, el medicamento {denominación} vence en {cantidad} días."** usando el **DBMS\_OUTPUT.PUT\_LINE**.
- Si el medicamento no existe en la tabla MEDICAMENTOS, se debe manejar la excepción **NO\_DATA\_FOUND** y dentro de ella lanzar un **RAISE\_APPLICATION\_ERROR** (con código **-20017**) indicando que el medicamento no fue encontrado con el siguiente mensaje: **"Medicamento no encontrado en el sistema."**

Revisar los casos de prueba a continuación para mayor detalle.

**Casos de prueba sugeridos** (el alumno puede realizar pruebas adicionales guiándose de este ejemplo):

```
-----
-- PREPARACIÓN DE DATOS:
-----
-- Crear una boleta de prueba nueva va a ser usada en todos los casos
INSERT INTO BOLETAS (BOLETA_ID, NRO_SERIE, PACIENTE_ID, FECHA_EMISION,
MONTO_TOTAL, METODO_PAGO)
VALUES (500, 'BTEST-0001', 201, TRUNC(SYSDATE), 10, 'EFFECTIVO');

-----
-- CASO PRUEBA 1: VENTA VÁLIDA:
-----
-- Venta válida: debería INSERTAR sin error
INSERT INTO BOLETAS_MEDICAMENTOS (BOLETA_ID, MEDICAMENTO_ID, PRECIO_UNITARIO,
CANTIDAD)
VALUES (500, 702, 10, 1);

-----
-- CASO PRUEBA 2: VENCIDO:
-----
-- Forzar estado del medicamento a VENCIDO
UPDATE MEDICAMENTOS
    SET ESTADO = 'VENCIDO'
    WHERE MEDICAMENTO_ID = 703;

-- Intentar vender: debe lanzar RAISE_APPLICATION_ERROR -20016
INSERT INTO BOLETAS_MEDICAMENTOS (BOLETA_ID, MEDICAMENTO_ID, PRECIO_UNITARIO,
CANTIDAD)
VALUES (500, 703, 12, 1);

-----
-- CASO PRUEBA 3: VENCIDO:
-----
-- Poner un medicamento con fecha de vencimiento en el pasado
UPDATE MEDICAMENTOS
    SET FECHA_VENCIMIENTO = TRUNC(SYSDATE) - 1
    WHERE MEDICAMENTO_ID = 704;

-- Intentar venderlo: debe disparar error -20016
INSERT INTO BOLETAS_MEDICAMENTOS (BOLETA_ID, MEDICAMENTO_ID, PRECIO_UNITARIO,
CANTIDAD)
VALUES (500, 704, 15, 1);
```

```

-----
-- CASO PRUEBA 4: PERMITIDO, PERO CON ADVERTENCIA DE EXPIRACIÓN:
-----
-- Configuramos un medicamento para que venza en 3 días
UPDATE MEDICAMENTOS
  SET FECHA_VENCIMIENTO = TRUNC(SYSDATE) + 3
 WHERE MEDICAMENTO_ID = 705;

-- Venta permitida, pero con mensaje de advertencia en DBMS_OUTPUT
SET SERVEROUTPUT ON;
INSERT INTO BOLETAS_MEDICAMENTOS (BOLETA_ID, MEDICAMENTO_ID, PRECIO_UNITARIO,
CANTIDAD)
VALUES (500, 705, 16.5, 1);

-----
-- CASO PRUEBA 5: NO EXISTE MEDICAMENTO:
-----
-- Medicamento 9999 NO existe en MEDICAMENTOS, debe saltar NO_DATA_FOUND
INSERT INTO BOLETAS_MEDICAMENTOS (BOLETA_ID, MEDICAMENTO_ID, PRECIO_UNITARIO,
CANTIDAD)
VALUES (500, 9999, 10, 1);

```

#### Notas adicionales:

Cómo usar el **RAISE\_APPLICATION\_ERROR**: colocarlo en la sección de código correspondiente, por ejemplo, dentro de una condicional:

```

IF condición THEN
  RAISE_APPLICATION_ERROR(-20016, 'mensaje a mostrar');
END IF;

```

O, por ejemplo, dentro de una excepción:

```

EXCEPTION
  WHEN excepción THEN
    RAISE_APPLICATION_ERROR(-20017, 'mensaje a mostrar');

```

#### Pregunta 4 (6 puntos)

Se desea ahora generar alertas (en la tabla **ALERTAS\_MEDICAMENTOS**) cada vez que se **modifique un medicamento**, con la finalidad de registrar si un medicamento se encuentra **VIGENTE**, **VENCIDO** o **POR\_VENCER**.

Se pide crear un trigger **TRG\_ALERTA\_VENCIMIENTO** sobre la tabla **MEDICAMENTOS** antes de realizar un **UPDATE** para cada fila afectada.

El trigger debe:

- Calcular **cuántos días** faltan para el vencimiento (es decir la diferencia de la fecha\_vencimiento respecto al día de hoy).
- Según el resultado:
  - Si el medicamento está vencido (días <= 0):
    - Asigne el estado del medicamento a: **VENCIDO**.
    - Inserte una fila en **ALERTAS\_MEDICAMENTOS**:
      - tipo alerta: **VENCIDO**
      - mensaje: con el siguiente formato: "El medicamento {denominación} ha vencido. Fecha de vencimiento: {DD/MM/YYYY}"
      - ejemplo de mensaje: "El medicamento Paracetamol 500 mg ha vencido. Fecha de vencimiento: 30/11/2025"
      - fecha alerta: el día de hoy
  - Si faltan entre 1 y 30 días:
    - Asigne el estado del medicamento a: **POR\_VENCER**.
    - Inserte una fila en **ALERTAS\_MEDICAMENTOS**:
      - tipo alerta: **PROXIMO\_VENCIMIENTO**
      - mensaje: con el siguiente formato: "El medicamento {denominación} vencerá en {cantidad} días. Fecha de vencimiento: {DD/MM/YYYY}"
      - ejemplo de mensaje: "El medicamento Paracetamol 500 mg vencerá en 10 días. Fecha de vencimiento: 23/12/2025"
      - fecha alerta: el día de hoy
  - Si faltan más de 30 días:
    - Solamente asignar el estado del medicamento a: **VIGENTE**
    - **NO** necesita hacer insert en la tabla **ALERTAS\_MEDICAMENTOS**.

**Casos de prueba sugeridos** (el alumno puede realizar pruebas adicionales guiándose de este ejemplo):

```
-- -----  
-- CASO PRUEBA 1:  
-- -----  
-- Update: vencido (ayer -> <= 0 días)  
-- debe actualizar estado a VENCIDO y debe haber insertado una alerta  
UPDATE MEDICAMENTOS  
SET FECHA_VENCIMIENTO = TRUNC(SYSDATE) - 1  
WHERE MEDICAMENTO_ID = 715;  
-- verificamos estado  
SELECT * FROM MEDICAMENTOS WHERE MEDICAMENTO_ID = 715;  
-- verificamos alertas  
SELECT * FROM ALERTAS_MEDICAMENTOS;
```

```

-- -----
-- CASO PRUEBA 2:
-- -----
-- Update: vence en 5 días (1-30 días)
-- debe actualizar estado a POR_VENCER y debe haber insertado una alerta
UPDATE MEDICAMENTOS
SET FECHA_VENCIMIENTO = TRUNC(SYSDATE) + 5
WHERE MEDICAMENTO_ID = 715;
-- verificamos estado
SELECT * FROM MEDICAMENTOS WHERE MEDICAMENTO_ID = 715;
-- verificamos alertas
SELECT * FROM ALERTAS_MEDICAMENTOS;

-- -----
-- CASO PRUEBA 3:
-- -----
-- Update: vence en 60 días (> 30 días)
-- debe actualizar estado a VIGENTE y no crear alertas
UPDATE MEDICAMENTOS
SET FECHA_VENCIMIENTO = TRUNC(SYSDATE) + 60
WHERE MEDICAMENTO_ID = 715;
-- verificamos estado
SELECT * FROM MEDICAMENTOS WHERE MEDICAMENTO_ID = 715;
-- verificamos alertas
SELECT * FROM ALERTAS_MEDICAMENTOS;

```

#### **Notas adicionales:**

Para calcular el ALERTA\_ID, es decir el primary key que se va a insertar utilice el NEXTVAL del sequence: SEQ\_ALERTAS\_MEDICAMENTOS.

Forma de uso, por ejemplo:

```

INSERT INTO ALERTAS_MEDICAMENTOS (alerta_id, medicamento_id... etc
VALUES (SEQ_ALERTAS_MEDICAMENTOS.NEXTVAL, 702... etc

```

**Guarde un único archivo con el formato: `L4_codigoalumno.sql` (Ejemplo: `L4_20251234.sql`)**

Dentro del archivo indicar en un comentario qué número de pregunta está resolviendo, por ejemplo:

```
-- Pregunta 1  
(solución de la pregunta 1)  
-- Pregunta 2  
(solución de la pregunta 2)  
...
```

**San Miguel, 13 de diciembre de 2025**

**Elaborado por: OT, IA, AV**